Problem M. 生成树计数

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

给定一个有 n 个节点的树，初始节点编号为从 1 到 n，再给定一个长度为 $n-1$ 节点序列，我们将按照序列的顺序对树进行操作。

对于每个操作，如果当前要操作的节点是 x，首先创建一个新节点，编号为 $x+n$。对于任意整数 $i \in [1,n]$，如果边 (x,i) 存在：

- 如果节点 $i+n$ 不存在，我们连接 $(x+n,i)$。
- 如果节点 $i+n$ 存在（在这种情况下，边 $(x,i+n)$ 总是存在的），我们连接 $(x+n,i+n)$ 并删除边 $(x,i+n)$。

对于每个操作后得到的新图，请计算其生成树的数量，并对 998244353 取模。

Input

第一行包含一个整数 n $(1 \le n \le 5000)$，表示树的大小。

接下来的 $n-1$ 行，每行包含两个数字 u 和 v $(1 \le u,v \le n)$，表示树中的边 (u,v)。保证输入形成一棵合法的树。

最后一行包含 $n-1$ 个**不同**的数字 b_i $(1 \le b_i \le n)$，表示按顺序进行操作的节点序列。

Output

输出 $n-1$ 行，第 i 行输出一个整数表示执行完第 i 个操作后图中生成树的数量，答案对 998244353 取模。

Example

standard input	standard output
5 1 2 1 3 2 4 2 5 1 5 2 3	4 4 6 1